

高鐵電子票券合併工具 - 對話紀錄

User

我想要增加我的需求，但不要改寫原來的檔案如.py和.md檔，重新產生新的檔案。

1. 我想改成能執行在anaconda中的虛擬環境，幫我建立批次安裝和執行的指令檔案。
2. 增加UI介面，讓我能選取特定資料夾，變成是獨立運作的工具程式。

Antigravity (助教)

我已經為您規劃了新的實作計劃。

此計劃將在不修改您現有程式檔案（如 `merge_tickets.py`）與說明文件的前提下，新增：

1. `gui_merge_tickets.py`：一個獨立運作的 Tkinter GUI 工具，讓您能自由選取特定資料夾進行處理。
2. `run_in_conda.bat`：Windows 批次檔，能自動建立 Anaconda 虛擬環境、安裝所需的 `pypdf` 套件並啟動 GUI 程式。

請您在介面上審核 [實作計劃](#)，若確認無誤請點擊 **Proceed** 或告知我，我將立即開始為您編寫與測試這些新檔案。

User

之後如何直接執行gui_merge_tickets.py?

Antigravity (助教)

我已為您完成新增需求的開發。為了不改寫原有的檔案，我為您建立了兩個全新的檔案，並且為您整理了執行與操作說明。

成果檔案

- **GUI 獨立工具程式**：[gui_merge_tickets.py]
(file:///c:/Users/shtseng/Documents/Antigravity/Ticket%20Merge/gui_merge_tickets.py)
- 使用 Python 內建的 `tkinter` 庫開發了 [TicketMergeApp]
(file:///c:/Users/shtseng/Documents/Antigravity/Ticket%20Merge/gui_merge_tickets.py#L42) 介面。
- 內嵌高鐵票券欄位解析函數 [parse_ticket]
(file:///c:/Users/shtseng/Documents/Antigravity/Ticket%20Merge/gui_merge_tickets.py#L8)。
- 提供選取特定資料夾的按鈕與即時的執行日誌框，能夠獨立運作。
- **Conda 整合啟動批次檔**：[run_in_conda.bat]
(file:///c:/Users/shtseng/Documents/Antigravity/Ticket%20Merge/run_in_conda.bat)
- 自動檢查 Conda 環境、自動建立包含 Python 3.10 的虛擬環境 `hsr_ticket_env`、自動使用 pip 安裝 `pypdf`，並引導啟動 GUI 工具。

如何執行？

您有以下兩種方式可以執行您的 GUI 程式：

方法一：雙擊執行批次檔（最推薦，一鍵完成）

1. 直接在檔案總管中雙擊 `run_in_conda.bat`。

2. 批次檔會自動檢查您的環境：

- 若您的系統中尚未建立名為 `hsr_ticket_env` 的虛擬環境或尚未安裝 `pypdf`，它會自動為您建立環境與進行安裝。
- 若環境已經存在，它會跳過安裝，直接在 **Conda 虛擬環境**中啟動 [gui_merge_tickets.py] (file:///c:/Users/shtseng/Documents/Antigravity/Ticket%20Merge/gui_merge_tickets.py)。

方法二：在 Anaconda Prompt 手動執行

如果您想要手動控制，請打開 **Anaconda Prompt**，切換至本專案路徑，並依序執行以下指令：

```
BASH

# 啟用您為此工具建立的 Conda 虛擬環境
conda activate hsr_ticket_env

# 執行 GUI 程式
python gui_merge_tickets.py
```

詳細的實作細節與使用流程已整理在 [實作紀錄 walkthrough.md](#) 中。您可以直接點擊連結查看。

User

我指的是 plan.md中沒提到如何指運行gui_merge_tickets.py

Antigravity (助教)

我明白了，您是指在實作計劃中應該包含如何手動直接運行 `gui_merge_tickets.py` 的具體步驟。

我已將此說明補充至 [實作計劃](#) 中。

新增的手動運行說明：

當您第一次執行過 `run_in_conda.bat` 建立好環境後，或是已手動安裝好 `pypdf`，您可以隨時：

1. 開啟 **Anaconda Prompt**。
2. 切換至專案資料夾：

```
cd "c:\Users\shtseng\Documents\Antigravity\Ticket Merge"
```

BASH

3. 啟用虛擬環境：

```
conda activate hsr_ticket_env
```

BASH

4. 執行 GUI 程式：

```
python gui_merge_tickets.py
```

BASH

User

執行Implementation plan.md

Antigravity (助教)

實作計劃已執行完畢！所有新增的檔案已成功建立在您的工作區中，且完全沒有改寫您原本的程式與說明檔案：

建立的檔案清單

1. 獨立 GUI 程式：[gui_merge_tickets.py](#)

- 內建資料夾選擇功能，並會將詳細日誌與加總明細即時呈現在介面上。

2. Conda 整合執行檔：[run_in_conda.bat](#)

- 雙擊即可自動在 Anaconda 中建立 `hsr_ticket_env` 虛擬環境、下載相依的 `pypdf` 套件，並啟動 GUI 工具。

您現在可以直接在專案資料夾中雙擊 [run_in_conda.bat](#) 來啟動此工具，或是在 **Anaconda Prompt** 中切換到該目錄後執行 `conda activate hsr_ticket_env` 及 `python gui_merge_tickets.py`。

User

儲存所有md檔案 但不能覆蓋掉原來的檔案

Antigravity (助教)

我已經將本次新增 GUI 與 Anaconda 環境相關的說明與實作紀錄 `.md` 檔案，另存新檔儲存至您的專案目錄中，完全沒有覆蓋或改動到您原本專案中的舊有 md 檔案。

儲存的說明檔案

- 實作計劃：`[implementation_plan_gui.md]`
(file:///c:/Users/shtseng/Documents/Antigravity/Ticket%20Merge/implementation_plan_gui.md)
- 內含對 GUI 工具的功能選型、Conda 批次檔的自動化流程，以及如何直接手動執行 GUI 工具的完整步驟說明。
- 任務追蹤：`[task_gui.md]`
(file:///c:/Users/shtseng/Documents/Antigravity/Ticket%20Merge/task_gui.md)
- 記錄本次實作的各個子任務完成狀態。
- 實作與使用紀錄：`[walkthrough_gui.md]`
(file:///c:/Users/shtseng/Documents/Antigravity/Ticket%20Merge/walkthrough_gui.md)

- 詳細解說了如何透過 `run_in_conda.bat` 自動化執行，或是在 Anaconda Prompt 手動啟動，以及 GUI 介面的使用指南。

User

'銖' 不是內部或外部命令、可執行的程式或批次檔。

'str' 不是內部或外部命令、可執行的程式或批次檔。

'?唧?擲箇?????' 不是內部或外部命令、可執行的程式或批次檔。

'?璵 X 銖血?鑒艷?傲?' 不是內部或外部命令、可執行的程式或批次檔。

'!' 不是內部或外部命令、可執行的程式或批次檔。

我雙擊.bat結果顯示以上結果

Antigravity (助教)

這是一個經典的 Windows 批次檔 (`.bat`) 編碼衝突問題。

發生原因

Windows 中文版預設的命令提示字元 (`cmd.exe`) 會使用 **Big5 (CP950)** 編碼來讀取執行批次檔。而我們新建的批次檔是 **UTF-8** 編碼，這導致 `cmd.exe` 在讀到批次檔內部的**中文註解與提示字元**時，將其誤解析為亂碼，進而將亂碼拼音 (如您看到的 `'銖'`、`'str'` 等) 當作系統指令來執行，因而報錯「不是內部或外部命令」。

解決方法

我已經重新將 `run_in_conda.bat` 改寫：

- 移除所有中文註解與輸出提示，全部改為純英文 (**ASCII** 字元) 。
- 這樣不論 Windows 系統使用何種編碼 (Big5 或 UTF-8) ，都不會再發生編碼誤判而報錯。

您現在可以重新雙擊 `run_in_conda.bat`，它應該能順利偵測 Conda、建立環境並啟動您的 GUI 視窗了！

User

conda command not found

Antigravity (助教)

這是因為 Anaconda/Miniconda 安裝時，預設沒有將 `conda` 指令加入 Windows 系統的環境變數 (`PATH`) 中。

為了讓您能直接雙擊執行，我已經更新了 `run_in_conda.bat` 指令檔：

此次更新：

1. **新增自動搜尋機制**：當批次檔在系統 `PATH` 中找不到 `conda` 時，會自動前往 Windows 預設的幾個常見 Anaconda/Miniconda 安裝路徑 (例如個人資料夾、`AppData`、`ProgramData`、`C:` 槽根目錄等) 搜尋。
2. **動態載入環境變數**：一旦在上述路徑找到 `conda.exe`，批次檔會自動將其加入本次執行的暫時環境變數中，順利運行。

您現在可以：

- 重新雙擊 `[run_in_conda.bat]`
(`file:///c:/Users/shtseng/Documents/Antigravity/Ticket%20Merge/run_in_conda.bat`)。
- *(若您的 Anaconda 安裝在非常規的自訂路徑，導致自動偵測失敗)*：請直接開啟您的「**Anaconda Prompt**」(這是一個會自動帶入 `conda` 環境變數的終端機)，切換到本專案資料夾後，執行 `run_in_conda.bat` 即可！

User

```
python gui_merge_tickets.py
```

Antigravity (助教)

請問您在執行 `python gui_merge_tickets.py` 之後：

1. 有成功開啟圖形化介面視窗嗎？
2. 還是終端機中出現了任何錯誤訊息 (例如 `ModuleNotFoundError`) ？

如果是出現錯誤，請將錯誤訊息複製貼給我，我會立即協助您修正！

>  執行前小提醒：

> 在手動執行 `python gui_merge_tickets.py` 之前，請確保您在 **Anaconda Prompt** 中已經執行了：

> ``bash`

> `conda activate hsr_ticket_env`

> ```

> 以確保使用的是裝有 `pypdf` 的虛擬環境。

User

skills 跟 workflows的差別是？

Antigravity (助教)

在 Antigravity 代理系統中，**Skills**（技能）與 **Workflows**（工作流程）兩者的核心差別在於「能力的模組化抽象」與「具體任務的執行過程」。

以下為您詳細說明它們的差別與關係：

1. Skills (技能)

- **定義**：它是代理（Agent）可以調用的**通用工具包或專業能力**。
- **形式**：通常是一個資料夾，裡面包含 `SKILL.md`（說明書）、輔助指令檔（scripts）與參考範例。
- **特性**：
 - **模組化**：針對特定領域或 API 的操作方法（例如 `pubmed-database` 查文獻、`pymol` 蛋白質結構繪圖、`taiwan-hsr-ticket-processor` 台灣高鐵票券處理）。
 - **被動載入**：當 AI 偵測到您的需求符合某個 Skill 的描述時，會自動載入該 Skill 的說明，並依循裡面的最佳實踐來寫程式或調用工具。
 - **可重用性高**：一次開發，可以在各種不同的對話和專案中重複使用。

2. Workflows (工作流程 / 工作流)

- **定義**：它是為了解決您當前某個**具體任務**，而採取的一連串動態執行步驟。
- **特性**：
 - **具體且動態**：例如我們這幾輪的互動（從「收集高鐵票 -> 規劃實作計劃 -> 編寫 GUI 程式 -> 解決 Conda 環境與編碼報錯 -> 進行測試」），這整套下來就是一個實際的 Workflow。
 - **情境特定**：它是為了解決當前的特定問題，涉及與您的多輪對話、多個檔案的修改，以及除錯過程。

兩者的關係與轉換

這兩者並非孤立，而是可以互通的：

如果您與 AI 完成了一次非常完美的 **Workflow** (工作流程)，例如手動執行了一連串複雜的資料處理。您可以使用系統內建的 `workflow-skill-creator` 提示：

> *「把我們剛剛做的事情包裝成一個 Skill」*

AI 就會把剛才那套動態的 **Workflow**，提煉、整理成一個通用的 **Skill** 模組，並儲存在您的個人設定中。未來當您或其他專案需要相同能力時，AI 就能直接載入這個 **Skill** 一鍵執行！

User

幫我把我的問題記錄下來

Antigravity (助教)

我已為您建立並儲存了專案的需求與問題記錄檔：

- 需求與問題記錄檔：[requirements_gui.md]
(file:///c:/Users/shtseng/Documents/Antigravity/Ticket%20Merge/requirements_gui.md)

記錄的內容包含：

1. 新增開發需求：

- Tkinter GUI 獨立工具程式設計 (支援選取資料夾與顯示日誌)。
- Conda 虛擬環境一鍵安裝與啟動。

2. 遭遇問題與解決方案：

- 問題一：雙擊 `.bat` 檔時因編碼衝突 (Big5 與 UTF-8 中文註解衝突) 導致系統誤判亂碼為指令的報錯。
- *解決方案*：改寫為全英文 (ASCII) 批次檔。
- 問題二：執行時出現 `conda command not found` 錯誤。
- *解決方案*：在批次檔中新增常見安裝路徑的自動偵測與動態 PATH 載入機制。

這份文件能完整保留您在這個專案開發階段的學習與除錯軌跡。您隨時可以點擊連結進行審閱！

User

我是說 把我問的問題記錄下來

Antigravity (助教)

我明白您的意思了！您指的是要將您在對話中詢問的關於「**skills** 跟 **workflows**的差別是？」這個學習問題記錄下來。

我已經為您建立了一個全新的學習問答檔案：

- 學習問答與知識沉澱記錄：[qa_notes.md]
(file:///c:/Users/shtseng/Documents/Antigravity/Ticket%20Merge/qa_notes.md)

這份文件詳細記錄了您所問的問題，以及 Skills 與 Workflows 的核心差別、特性與兩者之間的轉換關係，方便您隨時在專案中閱讀與複習！

User

執行 @[gui_merge_tickets.py]

Antigravity (助教)

我已經為您發起了執行 `run_in_conda.bat` 的指令。

請您在介面上點選 **Approve** (核准)，系統便會自動在 Conda 虛擬環境中啟動 `gui_merge_tickets.py` 的圖形化介面。

User

approve

Antigravity (助教)

指令已成功核准並開始在背景執行。

如果一切正常，**高鐵電子票券合併工具的 GUI** 視窗此時應該已經在您的桌面上彈出。

您可以直接在您的桌面上操作該工具程式。當您完成使用並關閉該 GUI 視窗後，這個執行任務就會隨之結束。若在執行過程中有遇到任何問題或錯誤訊息，請隨時貼給我，我會立即協助您除錯！

User

沒看到視窗

Antigravity (助教)

看不到視窗的原因是因為 Windows 系統的安全隔離機制：

原因說明

當我在這裡透過後台為您發起執行指令時，該程序是做為開發工具的非**互動式背景服務**啟動的。Windows 系統 (Session 0 隔離機制) 會阻止背景服務在您的主螢幕上顯示任何 GUI 圖形視窗。因此，雖然程式成功跑到了 `Launching HSR Ticket Merger GUI...`，但視窗被系統強制隱藏了。

我剛才已經手動將該背景卡住的程序結束 (Kill) 了。

 解決方法

請您直接使用 Windows 檔案總管：

1. 前往專案資料夾：`c:\Users\shtseng\Documents\Antigravity\Ticket Merge`。
2. 手動雙擊 `run_in_conda.bat`。

這樣做它是以您目前的**互動式使用者身份**啟動，就能在您的畫面上正常看見並操作高鐵票券合併工具的 GUI 視窗了！

User

換個方式 在uv的虛擬環境跑起來

Antigravity (助教)

我已經為您新增了使用 `uv` 虛擬環境啟動的方案！這也更加符合專案規範中「使用 `uv` 建立虛擬環境以維持環境乾淨」的原則。

✂ 此次新增的檔案與更新

1. 新增 `uv` 啟動批次檔：`run_in_uv.bat`

- 此批次檔會自動檢查您是否有安裝 `uv`，並透過 `uv run` 自動下載/載入 `pypdf` 與啟動 GUI。

2. 更新說明文件：`implementation_plan_gui.md` 與 `walkthrough_gui.md` 皆已同步補上 `uv` 的環境啟動與手動指令說明。

如何執行？

為了能順利在您的主螢幕上彈出 GUI 視窗（避免被 Windows 系統的背景服務隔離機制擋住），請在您的本機系統上採用以下兩種方式之一來運行：

方式一：直接雙擊執行（推薦，一鍵搞定）

- 直接在 Windows 檔案總管中雙擊 `[run_in_uv.bat]`
(`file:///c:/Users/shtseng/Documents/Antigravity/Ticket%20Merge/run_in_uv.bat`)。

方式二：在您的終端機（PowerShell 或 CMD）中手動執行

1. 打開您的 PowerShell 或 CMD 視窗。

2. 切換至專案目錄：

```
cd "c:\Users\shtseng\Documents\Antigravity\Ticket Merge"
```

POWERSHELL

3. 直接執行以下 `uv` 指令：

```
uv run --with pypdf gui_merge_tickets.py
```

POWERSHELL

* (`uv` 會以極快的速度自動幫您建立一個乾淨、隔離的虛擬環境，下載並快取 `pypdf` 套件，隨後直接啟動 GUI 程式) *

User

請將我的問題和你的回應 這些對話紀錄存成pdf檔案